부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Course Goals and Structure

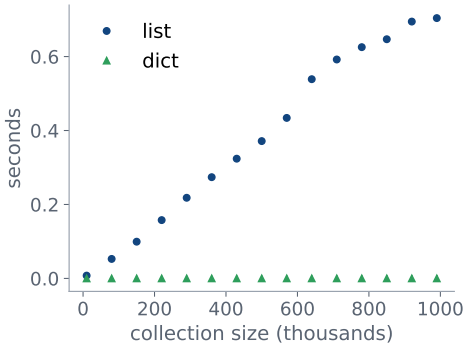
Structure and Cost

Operations, Trade-offs, and a Semester of Practice

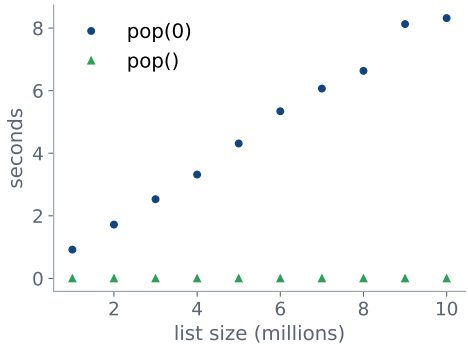
DS3600082-140
자료구조
2026학년도 2학기

오용경
데이터사이언스전공
yongkyung.oh@pusan.ac.kr

자료구조와 연산 비용



리스트와 dict에서 `in`을 1000번 수행한 시간



첫 원소를 꺼내는 `pop(0)`과 마지막 원소를 꺼내는 `pop()`을 1000번씩 수행한 시간

Adapted from Miller and Ranum (2013), Algorithm Analysis.

리스트와 dict의 연산

이름이 같은 연산도 자료구조에 따라 찾는 방식과 삭제 대상이 다르다

자료구조	예	`in`	`pop`
리스트	`values = [10, 20, 30]`	원소를 차례로 확인	주어진 위치(생략하면 마지막)의 원소를 꺼냄
dict	`scores = {"Kim": 90}`	키로 저장 위치를 바로 찾음	주어진 키와 값을 함께 삭제하고 값을 돌려줌

정의

추상 자료형(abstract data type, ADT)

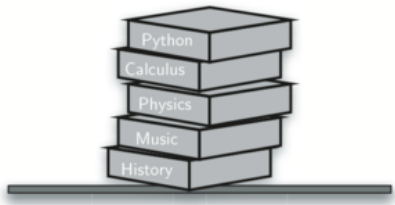
ADT는 값과 연산의 의미를 정하고, 구현은 이를 저장 방식과 코드로 실현하는 방법이다

구분	리스트 ADT를 예로 들면
ADT	조회·교체·삽입·삭제 연산의 의미를 정한다
구현	배열이나 연결리스트에 값을 저장하고 연산을 수행한다
비용	같은 연산도 내부 저장 방식에 따라 수행 비용이 달라진다

Adapted from Morin (2013), Section 1.2.

연산에 맞는 자료구조

넣고 꺼내는 순서에 따라 알맞은 자료구조를 선택한다



스택(stack): 같은 끝에서 `push`와 `pop`을 수행



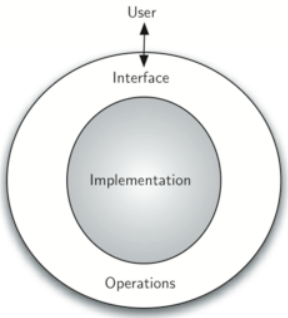
큐(queue): 뒤에 넣고 앞에서 꺼낸다

Source: Miller and Ranum (2013), Basic Data Structures.

학습 주제

주제	내용
자료구조 기초	데이터 추상화, 추상 자료형
성능 분석	시간 복잡도, 연산 비용
배열	배열 기초, 동적 배열
연결리스트(링크 리스트)	연결리스트 기본
선형 구조 비교	연결리스트 변형, 배열 비교
스택과 큐	스택, 큐의 기본과 응용
해싱	해싱, 충돌 해결
트리	트리 구조, 순회
이진 탐색 트리	탐색, 삽입, 삭제
힙	힙, 우선순위 큐
균형 트리	AVL 트리, 회전
그래프 표현	그래프 기본 개념, 표현
그래프 탐색	그래프 탐색, 응용
비교와 종합	자료구조 선택, 성능 비교

데이터 추상화와 추상 자료형



DATA ABSTRACTION

데이터 추상화

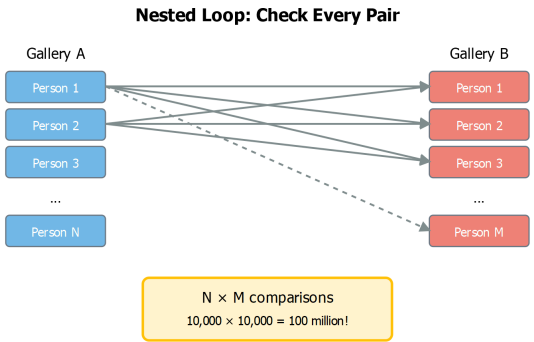
- 연산의 의미와 구현 방법을 분리
- 구현을 감추고 연산만 드러냄

인터페이스와 구현

- 인터페이스: 드러난 연산
- 구현: 감춰진 저장 방식과 코드

Source: Miller and Ranum (2013).

자료구조 및 알고리즘 성능 분석



ALGORITHM ANALYSIS

성능 분석

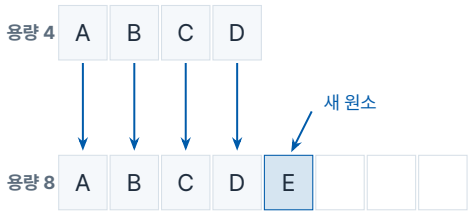
- 시간 복잡도
- 연산 비용

자료 크기와 비용

- 입력이 커질 때의 변화

Source: UBC DSCI 221 (n.d.).

배열 기초와 동적 배열



ARRAYS AND DYNAMIC ARRAYS

배열 기초

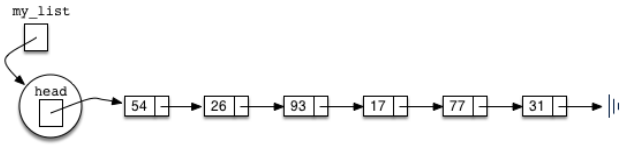
- 인덱스 접근
- 고정 크기

동적 배열

- 크기 확장
- 재할당 비용

Adapted from Morin (2013), Section 2.1.

연결리스트 기본



LINKED LISTS (1)

노드와 연결

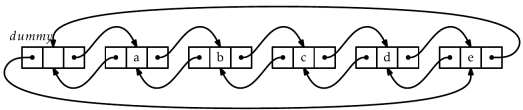
- 값과 다음 노드 참조

기본 연산

- 삽입
- 삭제
- 탐색

Source: Miller and Ranum (2013).

연결리스트 변형과 배열 비교



LINKED LISTS (2)

변형

- 이중 연결
- 원형 연결

배열과의 비교

- 접근 비용
- 삽입·삭제 비용

Source: Morin (2013), Figure 3.2.

스택과 큐: 기본과 응용



뒤에서 넣고 앞에서 빼는 큐의 구조

STACK AND QUEUE

기본

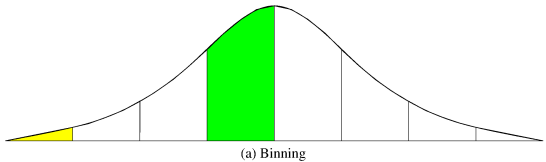
- 스택
- 큐

응용

- 호출 스택
- 큐를 이용한 작업 처리

Source: Miller and Ranum (2013).

해싱과 충돌 해결



가운데에 몰린 키를 (a) 구간 분할은 가운데 칸에 몰고, (b) 나머지 연산은 칸에 고르게 나눈다

Source: OpenDSA (n.d.).

HASHING AND COLLISION RESOLUTION

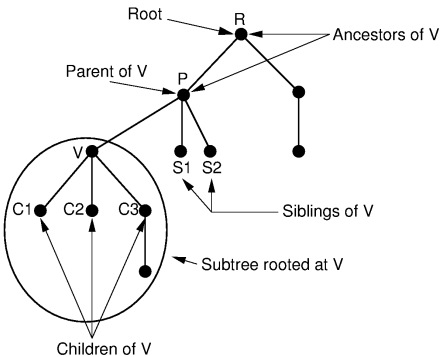
해싱

- 해시 함수
- load factor

충돌 해결

- 체이닝
- 개방주소

트리 구조의 기초와 순회



TREES AND TRAVERSAL

트리 구조

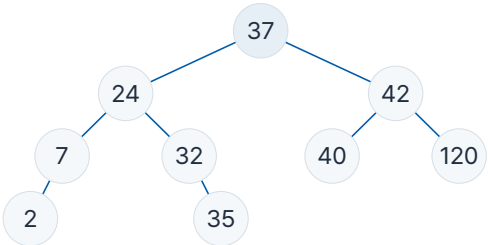
- 부모와 자식
- 높이와 깊이

순회

- 전위·중위·후위
- 레벨 순회

Source: OpenDSA (n.d.).

이진 탐색 트리



BINARY SEARCH TREES

구조

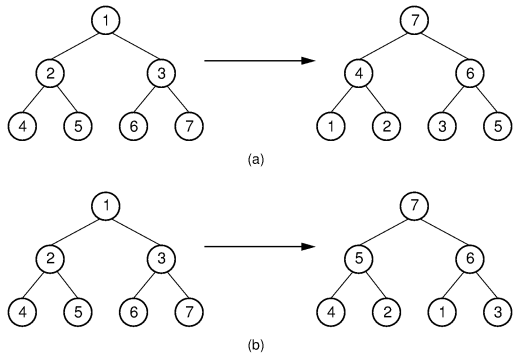
- 왼쪽 부분 트리는 작고 오른쪽 부분 트리는 큼

연산

- 탐색
- 삽입
- 삭제

Adapted from OpenDSA (n.d.).

힙과 우선순위 큐



같은 입력으로도 교환 순서에 따라 다른 최대 힙이 만들어진다

HEAP AND PRIORITY QUEUE

힙

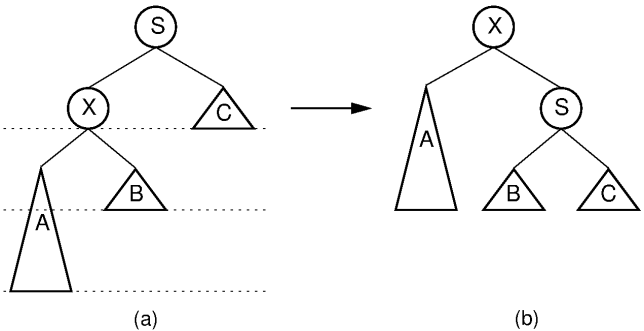
- 부모-자식 조건
- 완전 이진트리

우선순위 큐

- 최댓값·최솟값 꺼내기

Source: OpenDSA (n.d.).

균형 트리: AVL 회전



(a) 회전 전, (b) 회전 후

BALANCED TREES: AVL ROTATION

균형 조건

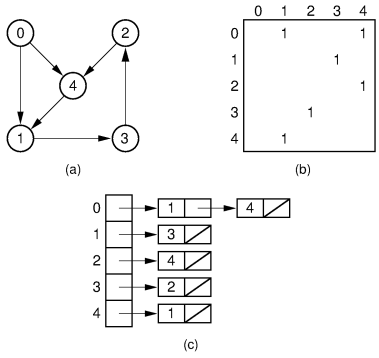
- 높이 차이

회전

- 단일 회전
- 이중 회전

Source: OpenDSA (n.d.).

그래프 개념과 표현



같은 그래프의 세 표현: (a) 그림, (b) 인접 행렬, (c) 인접 리스트

GRAPHS (1): CONCEPTS AND REPRESENTATION

기본 개념

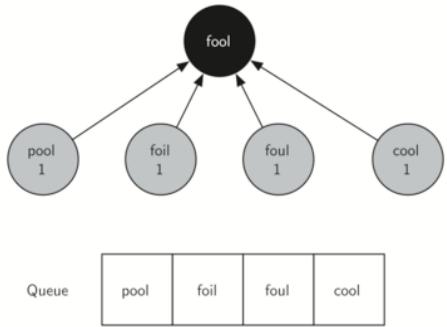
- 정점과 간선
- 방향과 가중치

표현

- 인접 행렬
- 인접 리스트

Source: OpenDSA (n.d.).

그래프 순회와 응용



너비 우선 탐색의 첫 단계: 시작 정점의 이웃을 큐에 넣은 상태

GRAPHS (2): TRAVERSAL AND APPLICATIONS

방문

- 너비 우선 탐색
- 깊이 우선 탐색

응용

- 경로 찾기
- 연결 요소
- 위상정렬

Source: Miller and Ranum (2013).

자료구조 선택과 성능 비교

정렬 리스트 연산	배열	연결리스트
정렬 순서에 맞게 추가	$O(n)$	$O(n)$
값으로 위치 찾기·포함 확인	$O(\log n)$	$O(n)$
위치로 값 읽기	$O(1)$	$O(n)$
위치로 삭제	$O(n)$	$O(n)$
크기·비었는지 확인	$O(1)$	$O(1)$

값을 정렬 순서로 유지하는 리스트: 배열·연결리스트 구현의 최악의 경우 비용(배열은 가운데 칸을 읽어 범위를 반씩 줄이고, 연결리스트는 앞에서부터 찾음)

COMPARISON AND REVIEW

자료구조 선택

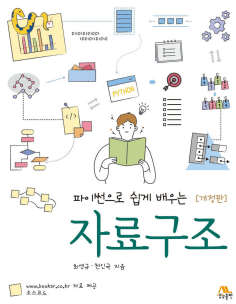
- 연산별 비용 비교
- 문제에 맞는 자료구조 고르기

종합 정리

- 한 학기 되짚기

Adapted from OpenDSA (n.d.), Sorted Lists.

교재



MAIN TEXTBOOK

『파이썬으로 쉽게 배우는 자료구조』 개정판
최영규 · 천인국, 생능출판사, 2023
YES24 도서 정보

REFERENCE TEXTBOOKS

Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python
runestone.academy에서 무료 공개

Data Structures and Information Retrieval in Python
allendowney.github.io/DSIRP에서 무료 공개

Source: YES24 (n.d.), ISBN 9791192932187.

Python으로 연산 시간을 비교한다

같은 pop이라도 꺼내는 위치에 따라 걸리는 시간이 크게 다르다

```
>>> import timeit
>>> setup = "data = list(range(100000))"
>>> timeit.timeit("data.pop(0)", setup, number=1000)
0.2524...
>>> timeit.timeit("data.pop()", setup, number=1000)
3e-05
```

한 컴퓨터에서 측정한 값(초, 줄여 적음). 절대 시간은 컴퓨터마다 다르다.

How Do Data Structures Change the Cost of an Operation?

Next Lecture: Data Abstraction and ADTs

- 데이터 추상화의 역할
- ADT의 값과 연산
- 연산의 의미

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr